

课前习题

1.请分析水对玻璃的侵蚀机理

2.请分析碱对玻璃的侵蚀机理

3.请分析大气对玻璃的侵蚀机理

4.请分析水汽比水具有更大侵蚀性的主要原因

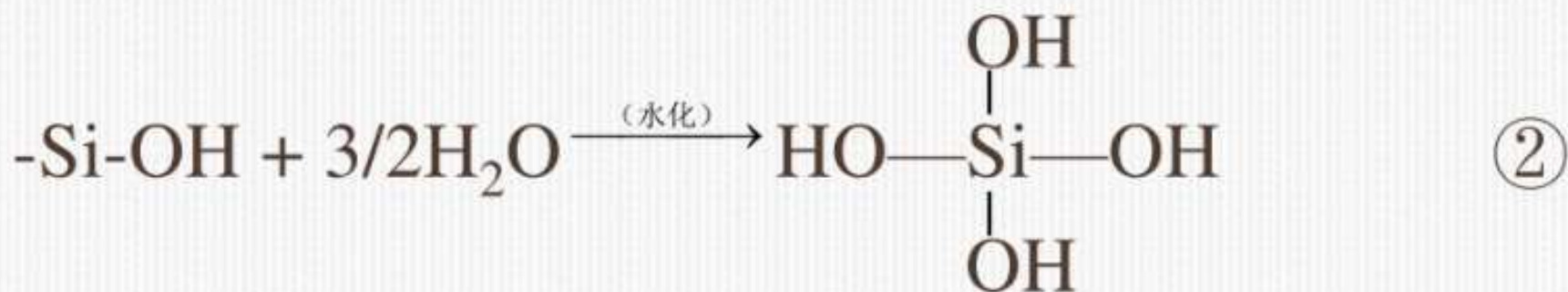
内容回顾

1. 请分析水对玻璃的侵蚀机理

H^+ 与 Na^+ 首先交换产生硅羟基团，反应过程如下：



这一反应又引起如下两个反应：



内容回顾

1. 请分析水对玻璃的侵蚀机理

反应③的产物硅酸钠，电离度低于NaOH的电离度，因此该反应使溶液中的 Na^+ 浓度降低，促使②进行。三个反应互为因果，循环进行。而总反应的速度取决于离子交换反应①。

玻璃表面水侵蚀停止的原因是薄膜内的一定厚度中， Na^+ 很缺乏，且随着 Na^+ 含量降低，其它成分，如 R^{2+} 含量相对增多，这些二价阳离子对 Na^+ 的抑制效应加强，因而使 H^+ 和 Na^+ 交换缓慢，在玻璃的表层中，几乎不能继续进行，从而使反应相继停止，结果使玻璃在水中的溶解量几乎不再增加，水对玻璃的侵蚀也就停止了。

内容回顾

2. 请分析碱对玻璃的侵蚀机理

碱对玻璃的侵蚀过程具体描述：

- (1) 阳离子首先吸附在玻璃表面上；
- (2) OH^- 由于阳离子的吸附被束缚在其周围，使 OH^- 浓度在玻璃表面附近增加，对玻璃网络骨架进行攻击；
- (3) 骨架 Si—O—Si 破坏后，产生 Si—OH 群，最后变成了硅酸离子，进一步与阳离子作用生成盐进而溶解在溶液中或附着于玻璃表面。

生成的硅酸盐溶解度大则溶解于溶液中，若溶解度小，则形成硅酸盐膜附于玻璃表面。

内容回顾

3. 请分析大气对玻璃的侵蚀机理

大气对玻璃的侵蚀实质是水汽， CO_2 ， SO_2 等共同作用完成的。

侵蚀始于玻璃表面，具体过程如下：

(1) 玻璃表面的某些离子吸附空气中的水并相互作用，表面形成 $\equiv\text{Si}-\text{OH}$ ，进一步吸附形成水膜；

(2) 如果玻璃组成中 R_2O 等含量少，则薄膜不再发展；若 R_2O 多，则水膜会变成碱金属氢氧化物溶液，表面形成碱膜。

(3) 碱膜继续吸附水及其他气体，同时由于水少不能把碱及时移去，直接以碱的方式破坏玻璃骨架。

内容回顾

3. 请分析大气对玻璃的侵蚀机理

大气对玻璃的侵蚀实质是水汽， CO_2 ， SO_2 等共同作用完成的。

侵蚀始于玻璃表面，具体过程如下：

(1) 玻璃表面的某些离子吸附空气中的水并相互作用，表面形成 $\equiv\text{Si}-\text{OH}$ ，进一步吸附形成水膜；

(2) 如果玻璃组成中 R_2O 等含量少，则薄膜不再发展；若 R_2O 多，则水膜会变成碱金属氢氧化物溶液，表面形成碱膜。

(3) 碱膜继续吸附水及其他气体，同时由于水少不能把碱及时移去，直接以碱的方式破坏玻璃骨架。

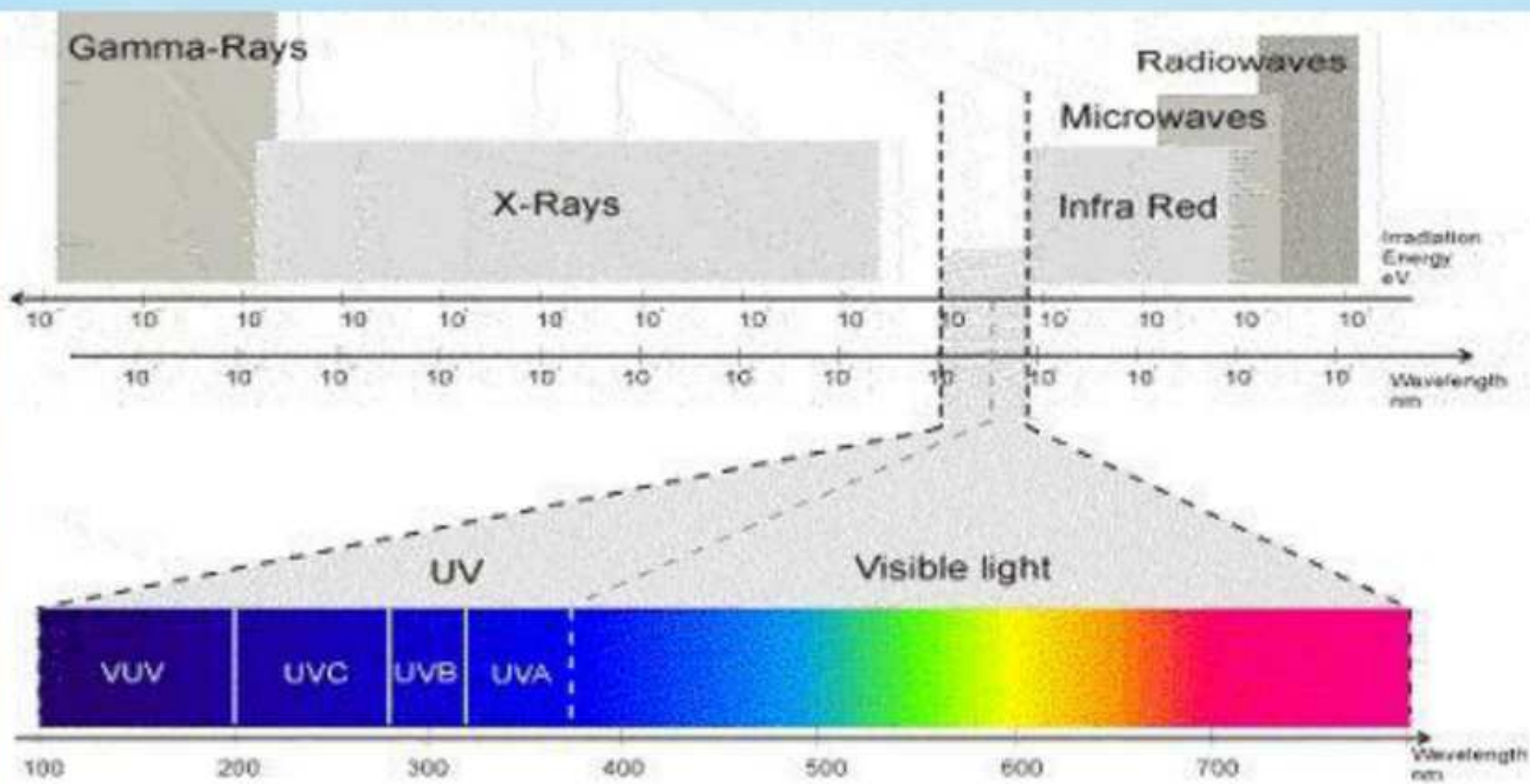
内容回顾

4. 请分析水汽比水具有更大侵蚀性的主要原因。

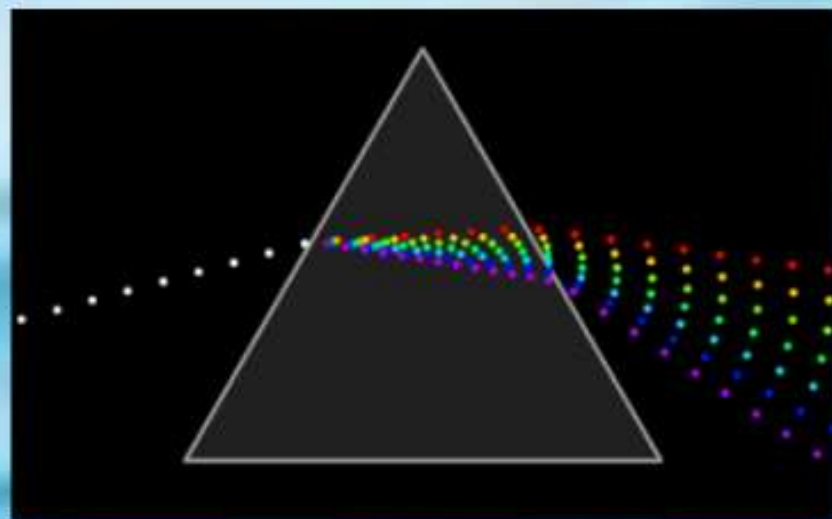
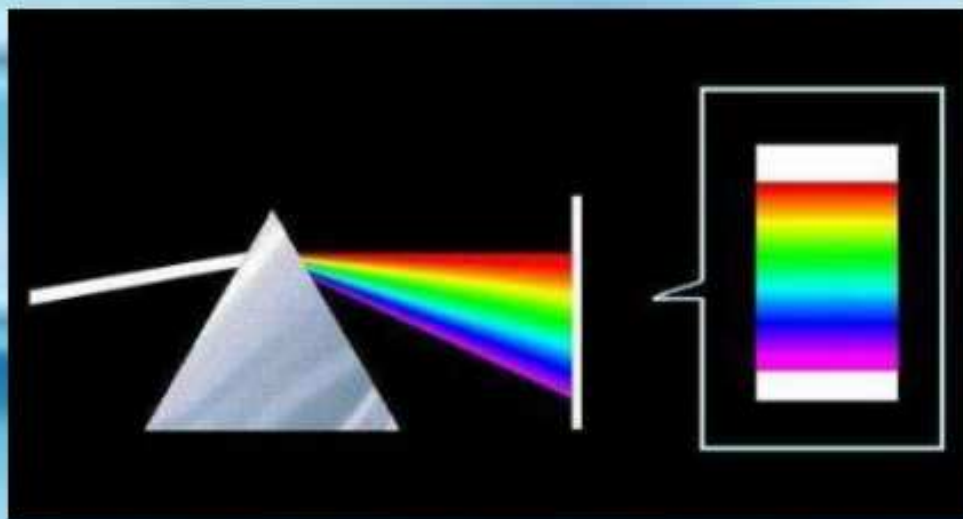
水溶液中，释碱不断转入水溶液中（不断稀释），所以侵蚀过程中，表面附近水的pH值无明显变化，而水汽不同，以微粒水滴粘附于玻璃表面，玻璃中释出的碱不能被移走，而是在水膜中不断积累，随侵蚀进行，碱浓度越来越大，pH迅速上升，最后类似碱液对玻璃侵蚀，从而大大加速对玻璃的侵蚀。

水汽对玻璃的侵蚀先是以离子交换为主的释碱过程，后逐步过渡为破坏网络为主的溶蚀过程。

第八章 玻璃的光学性质



8.1 玻璃的折射率



8.1 玻璃的折射率

反射、吸收和透过与折射率有关。

玻璃的折射率可理解为电磁波在玻璃中传播速度的降低。 $n = c/v$ ($n=1.5\sim 1.75$)

c 和 v 分别为光在真空和玻璃中的传播速度。

玻璃中存在带电的质点，如离子、离子基团和电子。对玻璃来说，光波是一个外加的交变电场。因此，当光通过玻璃时，必然要引起玻璃内部质点的极化（变形），在可见光的频率范围内，这种变化表现为离子或原子核外电子云变形，并且随着光波电场的交变，电子云也反复来回变形。

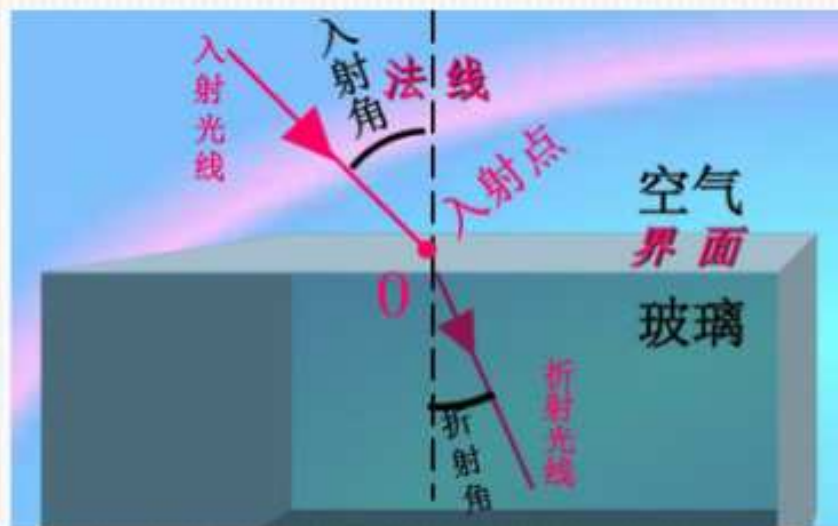
8.1 玻璃的折射率

也可以用光的入射角的正弦与折射角的正弦之比，来表示玻璃的折射率，即

$$n = \sin \alpha / \sin \beta$$

α —光的入射角； β —光的折射角

玻璃折射率与入射光波长，玻璃密度、温度、热历史及玻璃的成分有密切关系。



8.1.1 玻璃折射率与组成的关系

玻璃的折射率决定于玻璃内部离子极化和玻璃的密度。

D 增大，则 n 增大， α （离子极化率）增大，则 n 增大；

反之 D 减小，则 n 减小， α 减小，则 n 减小；

对于石英玻璃和铅玻璃，铅离子半径大，密度大，同时含有未成对电子。与铅离子结合的氧离子极化率大，这些都使铅玻璃的折射率大于石英玻璃。

8.1.1 玻璃折射率与组成的关系

若把玻璃近似地看成是各种组分均匀的混合物，就每种组分来说，它的极化率，密度与折射率之间有

如下关系：

$$\alpha = \frac{1}{\frac{4\pi}{3}N} \frac{n_1^2 - 1}{n_1^2 + 2} \frac{M_1}{d}$$

M_1 分子量， N 阿佛加德罗常数， $\frac{M_1}{dN}$ 一个分子体积

$$\alpha = K \frac{n_1^2 - 1}{n_1^2 + 2} \frac{M_1}{d}$$

8.1.1 玻璃折射率与组成的关系

用 V_i 代表 M_i/D ，用 R_i 代表 α/K ，则

$$R_i = \frac{n_i^2 - 1}{n_i^2 + 2} V_i \quad R_i \text{ 称之为分子折射度, } V_i \text{ 分子体积。}$$

可以推得

$$n_i = \sqrt{\frac{1 + 2 \frac{R_i}{V_i}}{1 - \frac{R_i}{V_i}}}$$

由此时可以看出分子折射度越大则 n_i 越大， V_i 越大则 n_i 越小。

8.1.1 玻璃折射率与组成的关系

在同类氧化物中，随着阳离子半径增大，分子体积和分子折射度均上升。然而按公式， R_i 与 V_i 作用相反，因此折射率随阳离子半径变化不是线性的。

例如在碱金属氧化物中氧化钾是一个最低点，而且在RO中碱土金属氧化物变化规律不同于ZnO、CdO、PbO系列。

8.1.1 玻璃折射率与组成的关系

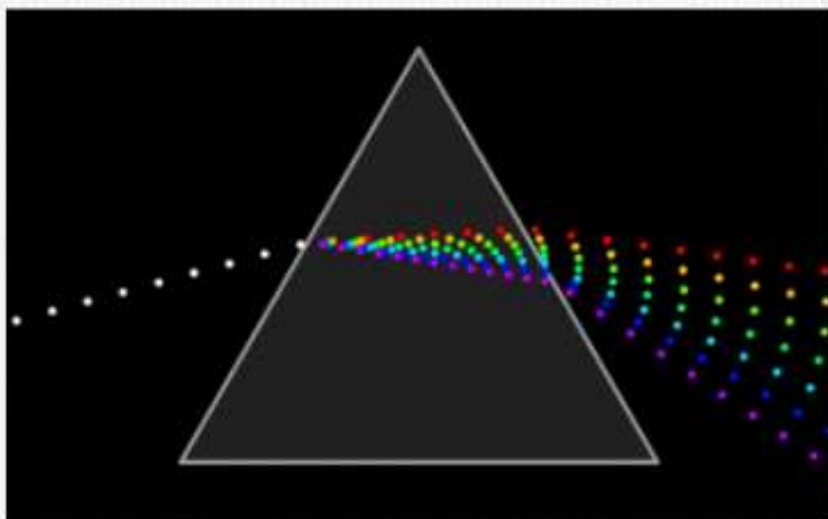
碱土金属离子属惰性气体的电子层结构，它对折射率作用主要取决于分子体积和场强，场强大的离子使与其结合的氧极化率下降，而半径大的分子体积大，对折射率的作用正好相反。而对于 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 和 Pb^{2+} 是18电子层结构，本身电子云易变形，折射率成线性上升。

Si^{4+} 、 B^{3+} 等网络生成体离子，半径小场强度高，本身电子云不易变形，而且氧离子受其强束缚，极化率低，这类网络生成体对玻璃折射率起降低作用。

8.1.2 玻璃的色散

玻璃的折射率随着入射波长不同而不同的现象叫做色散。

光波通过玻璃时，其中某些离子的电子要随光波电场变化而发生振动。这些电子的振动有自然频率（本征频率），当电子振子的自然频率同光波的电磁频率相一致时，振动加强，发生共振，结果大量吸收了相应频率的光波能量。



8.1.2 玻璃的色散

玻璃中电子振子本征频率在近紫外区，玻璃对紫外光吸收较大，在靠近紫外紫光的折射率最大。

在可见光区玻璃折射率随入射光波频率增大而增大，这种折射率随波长减小而增大，色散随光波波长减小而迅速变化的现象叫正常色散。

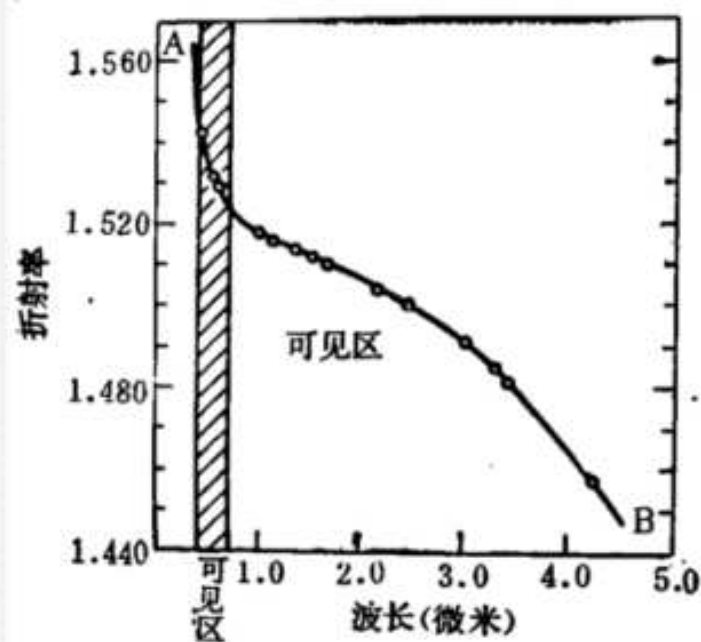


图 玻璃折射率与波长关系

8.1.2 玻璃的色散

当光波波长接近一个吸收带时，折射率发生急剧变化，在吸收带的长波侧，折射率高，在吸收带短波侧折射率低，这种现象叫反常色散。

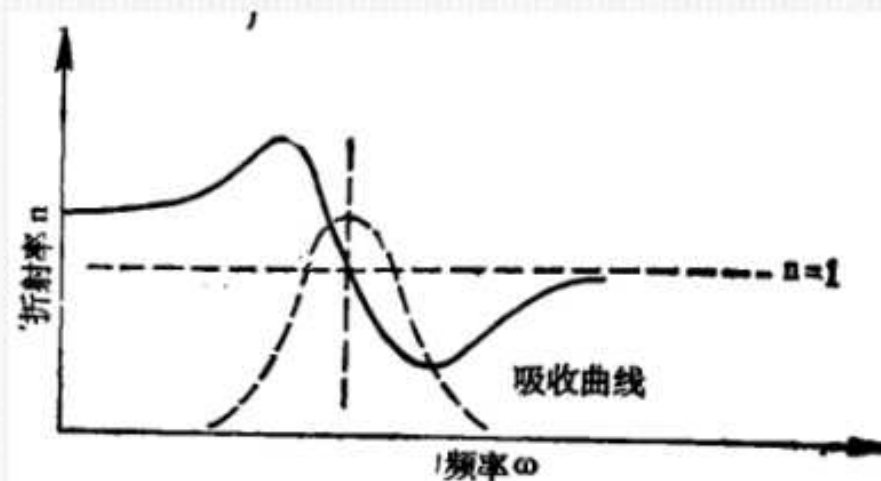


图 在吸收带附近折射率随波长变化

8.1.3 玻璃折射率与温度的关系

玻璃的折射率是温度的函数，与玻璃组成和密度密切相关。

两个相反的因素

(1) 随温度升高，玻璃受热膨胀使密度下降， n 减小。

(2) 随温度升高，电子振动本征频率减小，即紫外吸收向长波方向移动，极化率增大， n 增大。

$$n(t)=f(R, d)$$

8.1.3 玻璃折射率与温度的关系

可用下式表示这两种因素 即

$$\frac{\partial n}{\partial t} = R \frac{\partial d}{\partial t} + d \frac{\partial R}{\partial t}$$

前一项为负值，后一项为正值。

故玻璃的折射率随温度变化系数有两种可能：

温度比较低时 $\frac{\partial d}{\partial t}$ 起主要作用， $\frac{\partial R}{\partial t}$ 处于次要地位，温度上升折射率下降。而温度高时则相反。

8.1.4 玻璃的光学常数

玻璃的光学常数包括玻璃的折射率、平均色散、部分色散和色散系数。

玻璃的折射率以及与此有关的各种性质都与入射光波长有关。因此，为了定量表示玻璃的光学性质，首先必须**确立某些特殊谱线的波长作为标准波长**。

在可见光波分，玻璃折射率和色散的测定值通常采用一些波长，代表着氢、氦、钠、钾等发射的谱线。

8.1.4 玻璃的光学常数

钠光谱中D线，波长589.2nm，黄色

氧光谱中的d线，波长587.6nm，黄色

氢光谱中的F线，波长486.1nm，浅蓝

氢光谱中的C线，波长656.3nm，红色

汞光谱中的g线，波长435.8nm，浅蓝

氢光谱中的G线，波长434.1nm，浅蓝

8.1.4 玻璃的光学常数

在实际应用中，比较不同玻璃波长时，一律以 n_D 为准。

(1) 平均色散(或中部色散)， $\Delta=n_F-n_C$

(2) 部分色散 n_D-n_d ，

(3) 阿贝数，也叫作色散倒数，以符号 v 表示。

$$v = \frac{n_D - 1}{n_F - n_C}$$

(4) 相对部分色散，如 $\frac{n_D - n_C}{n_F - n_C}$ 等。

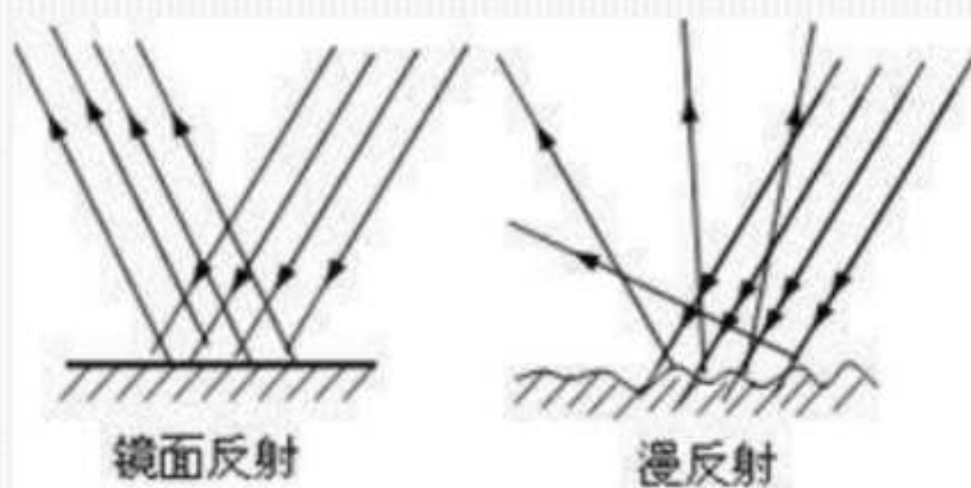
8.2 玻璃对光的反射、吸收和透过

8.2.1 反射

反射光强与入射光强之比，取决于玻璃表面光滑度、光的投射角、玻璃折射率和入射光的频率等。

当入射角为90度时，反射率R可用下式表示：

$$R = \left(\frac{n - 1}{n + 1} \right)^2$$



8.2.2 散射

光的散射服从瑞利散射定律：

$$I_{\beta,r} = \frac{(D' - D)^2}{D^2} (1 + \cos^2 \beta) \frac{M\pi V^2}{\lambda^4 r^2}$$

$I_{\beta,r}$ ——入射光以角度 β 投射于颗粒的散射光强；

D' ——粒子的光密度； D ——介质的光密度；

M ——颗粒的数量； λ ——入射光波长；

V ——颗粒的体积； r ——观测点的距离

如果波长与颗粒大小相近时，则不服从上述公式。

乳白玻璃的乳浊度取决于微粒大小、折射率和微粒的体积，但影响最大的是**微粒与玻璃折射率之差**。

8.2.3 吸收和透过

- 光透过长度为L的样品后，光的强度 I 由兰博-比尔（Lambert-Beer）定律得到：

- $$I=I_0\exp(-\alpha L)$$

- 式中：

I_0 -开始进入玻璃时光的强度（不包含反射损失）；

α -玻璃的吸收系数；

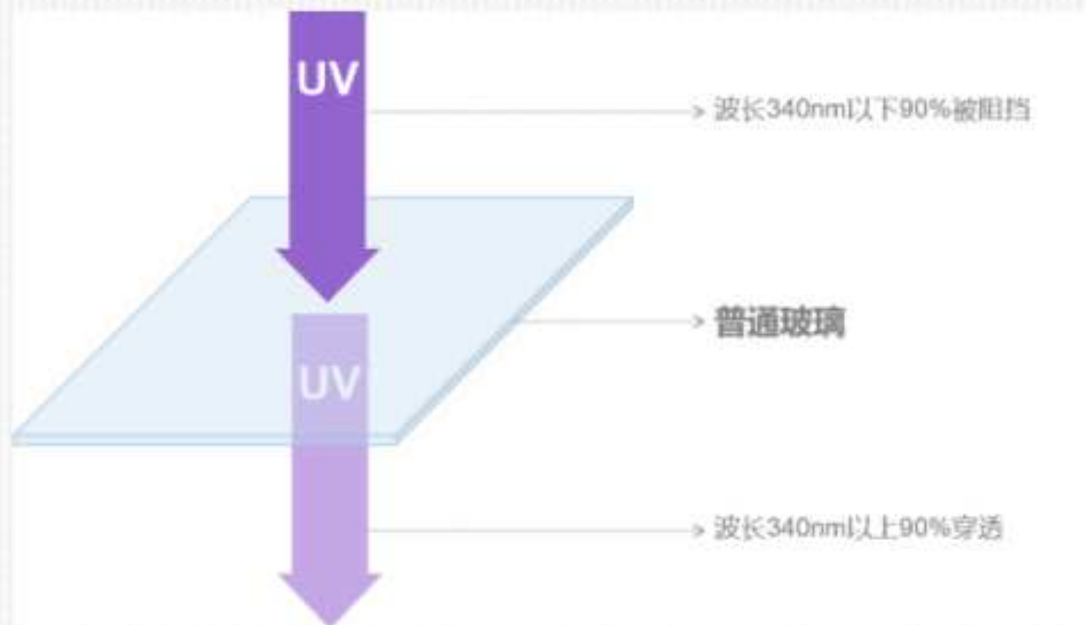
L-光程长度

8.2.3 吸收和透过

- 在弱光作用下, $\alpha = \alpha_0$ 为一常数, 可看作是线性吸收。
- 在强光作用下, α 则随光的强度变化而变化, 称为非线性吸收。
- 在光吸收测量中经常使用的物理量包括:
 - 透光率 $\tau(\lambda) = I/I_0$;
 - 光密度 $D = \lg[I_0/I]$;
 - 吸收系数 $\alpha = -1/L \ln(I/I_0)$;
 - 消光系数 $A' = D/L$

8.2.3 吸收和透过

光学玻璃在可见光区几乎没有吸收，只有小部分散射损失，在红外和紫外区域则强烈地吸收光。



8.3 玻璃的红外吸收和紫外吸收

8.3.1 红外吸收

入射波长与分子振子本征振动频率相等和接近时就产生了吸收，这种波长范围在红外区，因此分子振子产生的红外光共振吸收属于分子光谱范畴。

分子振子的 γ 取决于力学常数（ γ 和键强有关）和分子量。

- 红外吸收和光与分子振动产生的多声子吸收有关，根据红外吸收光谱带可以确定分子的空间群、化学键的特征及其相互作用，红外光谱分析可作为结构分析的有力工具。

8.3.1 红外吸收

- 玻璃的红外吸收属于分子光谱，吸收主要由于红外光的频率与玻璃中分子振动本征频率相近或相同引起共振所致。

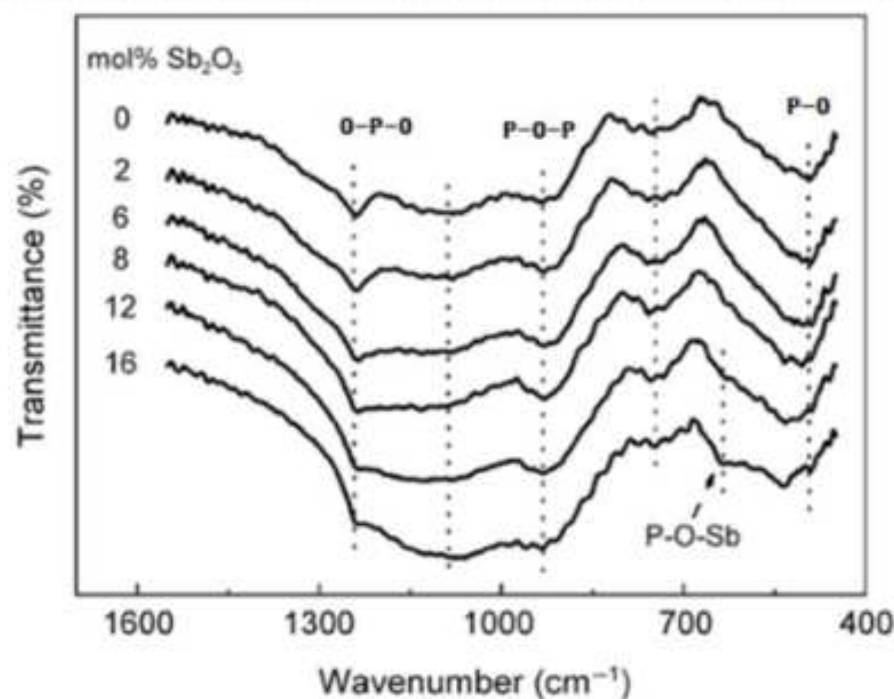


Fig. 1. Infrared spectra of the glasses containing different amount of Sb_2O_3 .

8.3.1 紫外吸收

光入射波长频率增大到紫外时，与价电子或束缚电子本征频率重叠，因而玻璃有紫外吸收。紫外吸收属于电子光谱范畴。

紫外吸收为有吸收极限的一个连续吸收区。一般认为这是由于一定能量的紫外线激发氧原子外价电子到高能级所致——即阴离子价电子受激发。高于这一能量极限的紫外线全部被吸收，低于此能量的射线全部透过。

8.3.2 紫外吸收

石英玻璃中： O^{2-} 为四个桥氧，为键力强的 Si^{4+} 共有，受激发所需能量大，吸收极限波长短，具有一定的透紫外性。

透紫外能力：吸收极限与 O^{2-} 的极化率有关， O^{2-} 越易极化其价电子越易被激发，则吸收波长较长。

O^{2-} 与阳离子间结合力影响紫外吸收限。

O_b 多，吸收限偏向短波，透紫外好；

O_{nb} 多，吸收限偏向长波，透紫外差。

8.3.2 紫外吸收

又因极化率大意味着 R 增加， n 增加，故吸收极限在较长波段的玻璃都具有较大的折射率。

凡能使氧的极化率增大或引起荷移吸收的氧化物，一般都能吸收紫外线。

CdS CdSe CdTe 的吸收与紫外吸收机理相近。

8.4 玻璃的发光

8.4.1 玻璃的发光



- 玻璃吸收外界能量而使电子处于激发态，随后电子又跃迁到低能态，在此过程中，多余的能量以光子的形式辐射出来，这一现象就是**发光**。



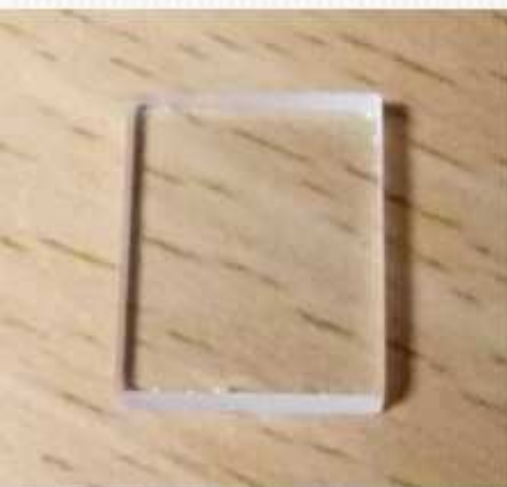
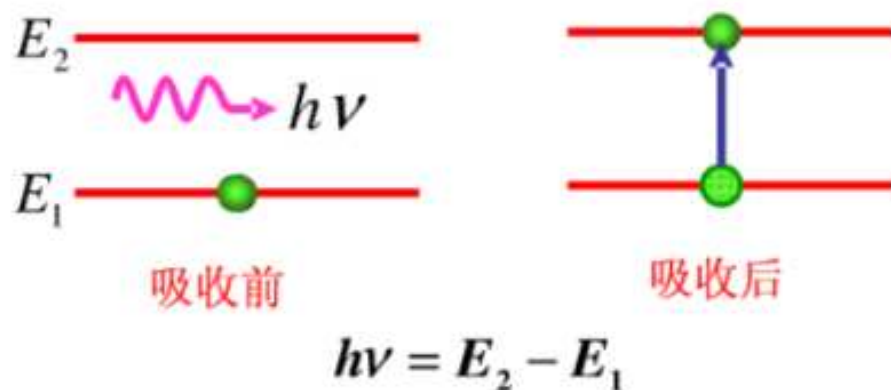
8.4.1 玻璃的发光

- 根据激发源不同，可分为：

光致发光

场致发光

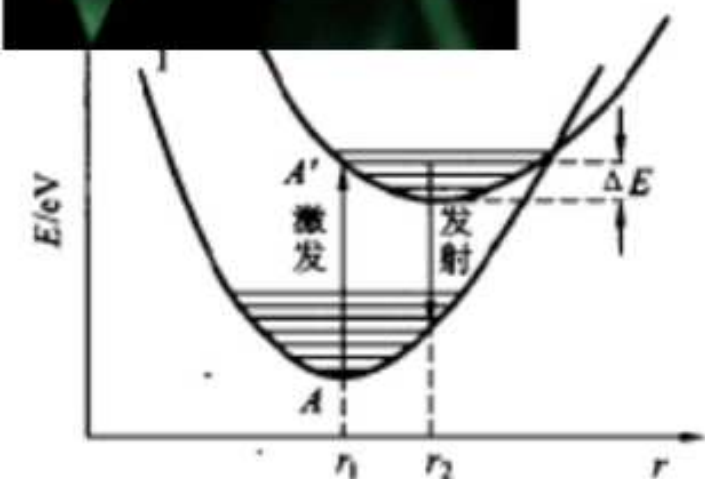
阴极射线发光



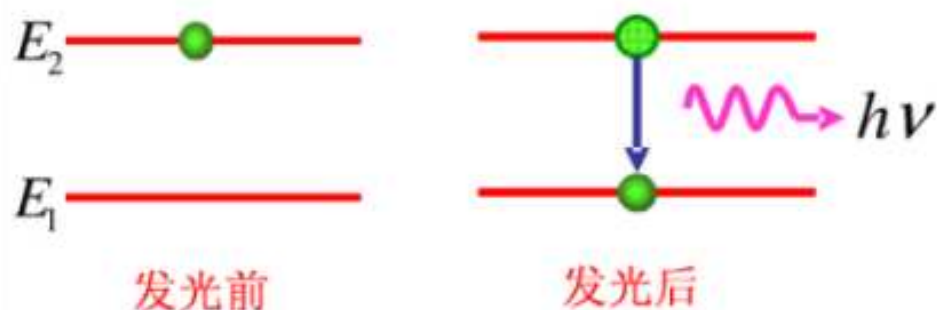
- 当处于低能级上的电子吸收一定频率的外来光能时，电子能量增加，并从低能级跃迁到高能级，这一过程叫做**受激吸收**。

的发光

- 处于高能级上的电子很不稳定，不可能长时间停留在高能级上，因此，高能级上的电子会迅速跃迁到低能级上，同时以光子的形式放出能量，这一过程不受外界影响，完全是自发的，称为**自发辐射**。



发光中心位移坐标图



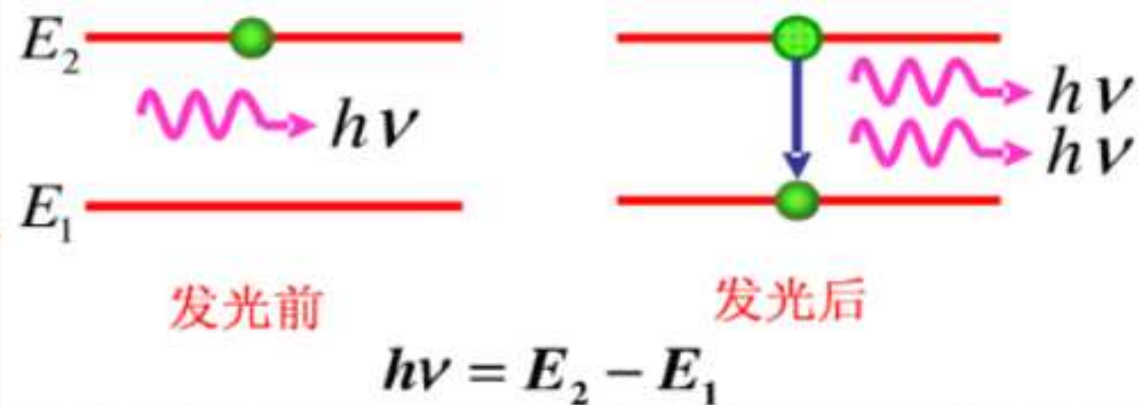
$$h\nu = E_2 - E_1$$

8.4.2 激光的产生



- 激光最初叫做“镭射”，“莱塞”
LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
“通过受激辐射的光扩大”。
- 1916年，爱因斯坦提出激光理论。
- 1964年，钱学森建议将“光受
激辐射”改称为“激光”。

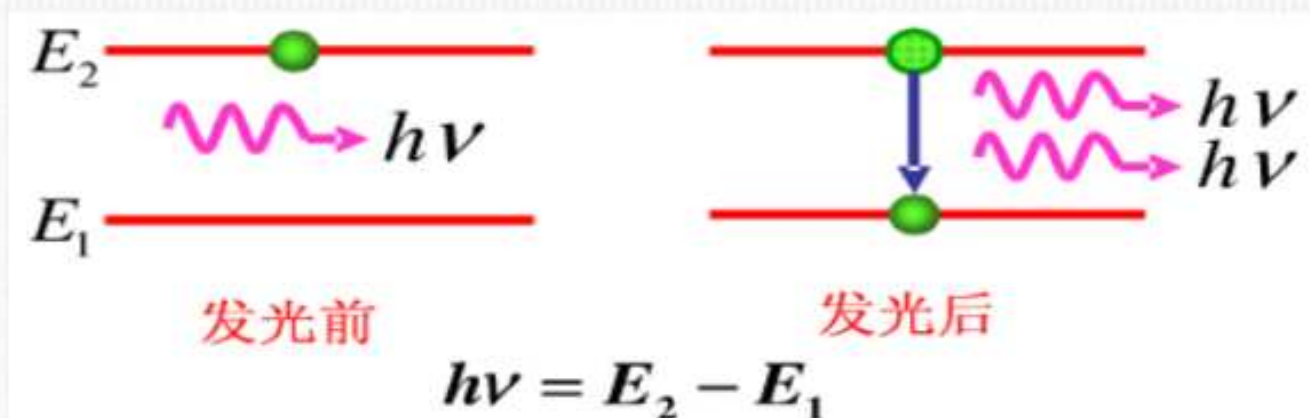
8.4.2 激光的产生



- 受激辐射
- 除自发辐射外，处于高能级 E_2 上的粒子还可以另一方式跃迁到较低能级。当频率为 $\nu=(E_2-E_1)/h$ 的光子入射时，也会引发粒子以一定的概率，迅速地从能级 E_2 跃迁到能级 E_1 ，同时辐射一个与外来光子频率、相位、偏振态以及传播方向都相同的光子，这个过程称为受激辐射。

8.4.2 激光的产生

- **泵浦 (pump)**：一个原子想发光，必须吸收能量，使得低能态原子被打到高能态。
- 所有光，包括自发和激光都需要一定的能量吸收。



8.4.2 激光的产生

- **激光发射原理：**
- 各种能级的原子被泵浦到较高的一个激发态上，由于维持的时间总体正态分布，大部分原子都在一段极短时间内掉到同一个较低的能态上，这种发射方式导致光处在几乎一致的能量水平。

8.4.2 激光的产生



- 为了维持这种翻转的粒子足够多，必须有外部能量把掉下来的原子搬到激发态上，这就需要脉冲激光。（例如YAG激光器、红宝石激光器中的脉冲氙灯）



8.4.3 激光的特点

(1) 亮度高

利用激光的亮度，可以使它成为一种特殊的热源。

(2) 方向性（准直性）好

激光只向着一定方向发光。利用激光的方向性，可实现微区域的高温化学反应。

(3) 单色性好

单色性指光的纯度，即光的波长范围，亦即光子的能量分布。

(4) 能量密度极大

激光能量并不算很大，但是它的能量密度很大（因为它的作用范围很小，一般只有一个点）。

8.4.4 激光玻璃的发展历史

- 激光玻璃广泛的应用于工业、自然科学、医学、军事等方面。
- 工业领域：激光打孔、焊接、切割、测距等
- 自然科学领域：拉曼散射、布里渊散射的研究
- 医学领域：治疗皮肤病、切除肿瘤等
- 军事领域：制导、导航及惯性约束等

8.4.5 激光玻璃的组成

- 激光玻璃由**基质玻璃**成分与**激光离子**构成。

基质玻璃：硅酸盐、硼酸盐、磷酸盐及氟酸盐四个系统。

激光离子： Pr^{3+} 、 Nd^{3+} 、 Pm^{3+} 、 Sm^{3+} 、 Tb^{3+} 、 Ho^{3+} 、 Er^{3+} 、 Tm^{3+} 及 Yb^{3+} 等稀土离子。不同离子具有不同光谱特征，相应的激光玻璃具有不同用途。

激光玻璃基质系统的优缺点

系 统	优 点	缺 点
硅酸盐系	①制备工艺简单 ②化学稳定性好	①增益系数小 ②易产生色心吸收,效率低
硼酸盐系	①阈值低 ②热膨胀系数小	①荧光淬灭 ②量子效率低
磷酸盐系	①受激发射截面大 ②非线性折射率低 ③应力热光系数小	①化学稳定性差 ②热-机械稳定性差 ③易产生条纹
氟磷酸盐系	①非线性折射率低 ②阿贝数高 ③增益系数高	①制备工艺困难 ②易析晶

- 激光玻璃的制备主要采用熔体冷却成型法。

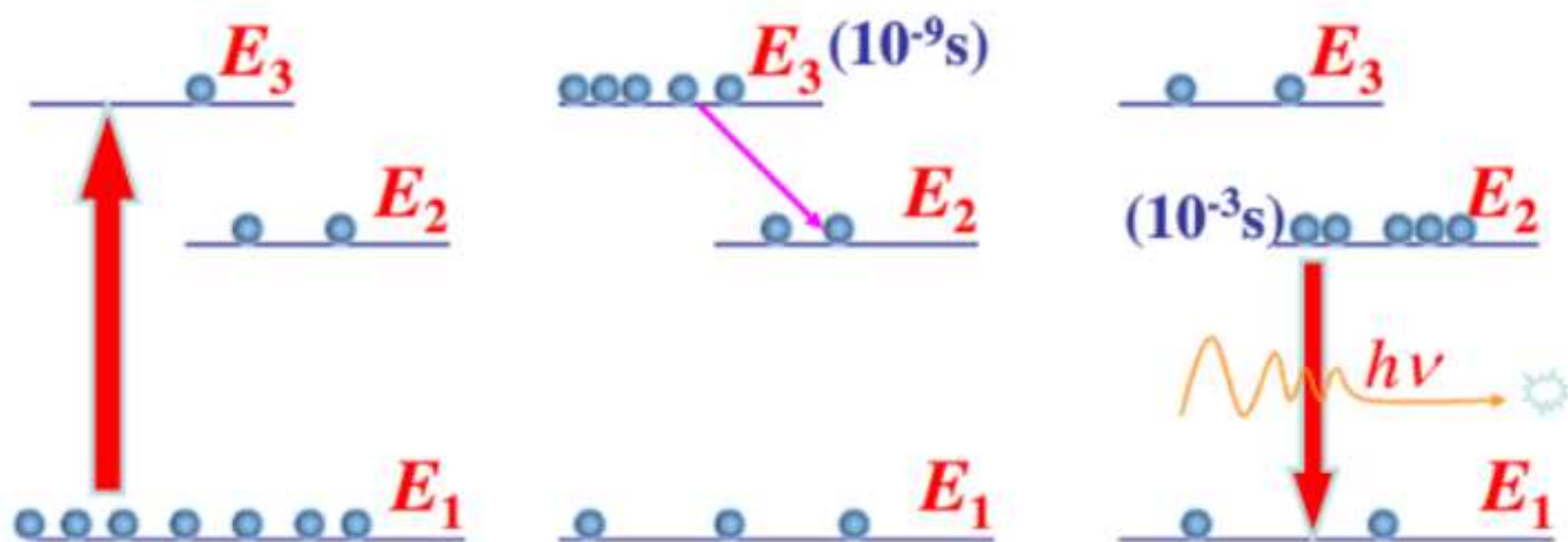
不同方法熔融玻璃的优缺点

容器及工艺	铂金坩埚(间隙式)	铂金池炉(连续式)	陶瓷坩埚(间隙式)
优点	① 侵蚀引起的杂质少 ② 玻璃的光学均匀性好	可大量生产固定品种的激光玻璃	较经济的生产方法
缺点	玻璃中有铂金颗粒	质量不易保证	引入的污染物多

8.4.6 激光玻璃的应用

- 激光器

1960年梅曼用红宝石制成第一台固体激光器。



- 1961年，美国A.O.公司Smitzer利用掺氧化钕的冕牌玻璃丝得出第一次激光输出，成为激光玻璃的创始人，红宝石是三能级结构，钕玻璃是四能级结构，这一优点使红宝石逐步被掺钕的晶体和玻璃所取代。

激光核聚变

- 利用多束高能激光同时聚焦在百微米的玻璃球靶上，球靶内装有重氢（氘和氚），当多路高能激光从不同方向同时到达球靶时，重氢的核受到激光的强光辐射，加热产生的等离子体向中心压缩，使其中心成为超高密度并且温度达到上亿摄氏度，从而产生核聚变反应。

- 到目前为止，高能激光器都是使用**掺铈玻璃**而不使用激光晶体。尽管激光晶体在性质方面有很多优点，如受激发射截面和热传导系数都比玻璃高一个数量级，但从全面对比来看，玻璃具有以下优点，使晶体无法与之竞争：
- 1 **利用玻璃成熟的工艺**。玻璃可以制造成**任意形状、很大的尺寸**（直径、厚度、长、宽度都可达1米以上）、**高度光学均匀性的产品**，而小到纤维、薄膜也都能很容易制备，但对晶体来说这是它最致命的缺点。

- 2 玻璃的成分可以在相当宽的范围内改变，以适应激光应用需要，如改变玻璃成分使之较易得到低非线性折射率、低热光系数的基质玻璃；激活浓度可加入的范围也较晶体大。成分的改变对玻璃的形成和光学均匀性无太大影响。
- 3 价格比晶体便宜。从原料要求、成品率、工艺成熟程度特别当产品体积较大时，与单晶价格相差往往在一到几个数量级之间。

激光玻璃的制备



- 硅酸盐玻璃
- 原料为分析纯氧化物或碳酸盐。精确称量相当于100g玻璃样品的原料，充分混合，加入到500ml刚玉坩埚中，把坩埚置于硅钨棒电炉中，升温到1450°C保温4h，保温的同时每隔半小时快速搅拌一次以消除气泡。

- 硅酸盐玻璃

- 保温时间的设定是尽可能减少玻璃中的OH基含量，然后把玻璃液浇入预热至 550°C 的铁模中，放入退火炉中，在 550°C 左右保温1h，最后以 10°C/h 的速率降温到 300°C 时断电，样品随炉冷却。



- 磷酸盐玻璃
- 原料为分析纯氧化物、碳酸盐和磷酸盐。精确称量相当于500g玻璃样品的原料充分混合，加入到500ml铂金坩埚中，把坩埚置于已升温到1250-1300°C的硅碳棒电炉中熔化。在熔化过程中以不同的速率搅拌1h，以保证玻璃的均匀性，从而消除条纹。

- 磷酸盐玻璃
- 然后澄清10min后浇入预热到450°C的铁模中，放入退火炉中，在450°C左右保温1h，最后以10°C/h的速率降温到300°C时断电，样品随炉冷却到室温。

- 磷酸盐玻璃

- 然后澄清10min后浇入预热到450°C的铁模中，放入退火炉中，在450°C左右保温1h，最后以10°C/h的速率降温到300°C时断电，样品随炉冷却到室温。